به نام خدا
جداسازی کور منابع (دکتر اخوان)
پروژه نهایی
نیم‌سال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲
آرمان مجیدی – ۸۱۰۱۰۰۲۰۵

توضیحات کلی

تابع Filter

این تابع سیگنال داده شده را به حوزه فرکانس برده و با اعمال فیلتر بر روی آن، قسمت مطلوب آن را در حوزه فرکانس جدا کرده، و مجدد با فوریه معکوس گرفتن از آن، آن را به حوزه زمان می بریم. همچنین قسمت حقیقی آن را جدا می کنیم تا انتخاب آن ساده تر باشد. البته این رویکرد سخت و زمان بر بود، به همین علت تابع `Filter` را به صورت کلی عوض کردم تا سرعت اجرای کد افزایش یابد. در الگوریتم جدید، با استفاده از یک تابع `Butterworth` مرتبه 7 اقدام به فیلتر سیگنال ها می کنم. این الگوریتم، چون به صورت ماتریسی سیگنال را فیلتر می کند تقریبا 2 برابر اجرای کد را سرعت می بخشد.

تابع Train

این تابع، ابتدا دو داده را دریافت می کند، میانگین داده ها را صفر می کند و با شیوه `one vs. all` اقدام به ساخت W_{csp} می کند. سپس، بسته به `subj` مورد نظر، تعدادی از این فیلتر ها را جداسازی می کنیم. این تعداد بسته به `subj`، از 2 تا 5 متغیر می باشد. سپس در این تابع W_{lda} را محاسبه می کنیم و در ادامه به محاسبه `thr` و نیز قانون ترتیب آن می پردازیم. این داده ها در ادامه به دسته بندی ما کمک خواهند کرد.

تابع Test

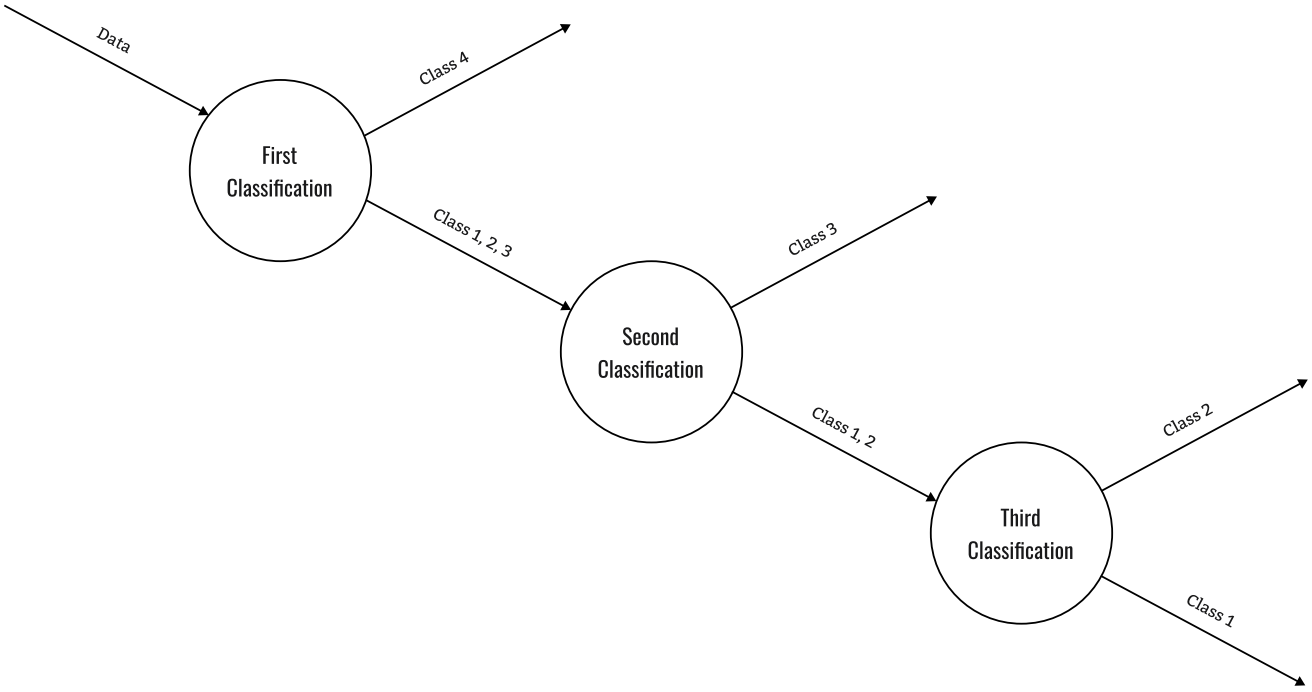
این تابع داده را به عنوان ورودی می گیرد و با W_{csp} و W_{lda} بدست آمده و نیز با `thr` و قانون بدست آمده اقدام به برچسب گذاری داده ها می پردازد. خروجی این تابع `Confusion Matrix` می باشد.

تابع Concat (تابع بدون استفاده)

این تابع یک متغیر با تایپ `cell` دریافت می کند و عناصر آن را به یکدیگر متصل می کند، به نحوی بعد سوم آن ها افزایش یابد. این تابع به عنوان جایگزینی برای تابع `cat()` نوشته شد، اما با بررسی های بیشتر و مقایسه زمان اجرای دو تابع با دستور `tic-toc` به این نتیجه رسیدم که تابع داخلی `cat()`، تابع بهتری می باشد.

جداسازی داده ها

جداسازی داده ها کاملا مشابه روش پیشنهادی در گزارش ارسال شده می باشد. در این پروژه، برای جداسازی کلاس ها از نمودار درختی که تصویر ۱ نشان داده شده است استفاده می کنیم.



تصویر ۱: نمودار درختی جداسازی داده ها

با توجه به تصویر ۱، متوجه می شویم که هر طبقه بند به صورت باینری عمل می کند. البته برای فیلتر هر طبقه بند پارامتر های متفاوتی در نظر گرفته شده است.

نکته: تلاش من در تمام کدهای زده شده این بوده که تا حد ممکن از زدن `for` جلوگیری کنم؛ بنابراین میبایست از دستورات متعلق به `Tensor` استفاده شود. به طور کلی، فقط یک حلقه `for` زده شده که آن برای `100` بار اجرا می باشد و وجود آن حلقه در کد ناگزیر است.

حال به صورت مفصل و مجزا به بررسی روند انجام شده برای هر `subj` می پردازیم. به علت این که روند انتخاب پارامتر های فیلتر طولانی می باشد برای هر فرد، 3 نتیجه روی داده های تست آمده است (با پارامتر های متفاوت) و نتیجه نهایی نیز در آخر هر قسمت آمده است. تنها نتیجه نهایی ماتریس `Confusion` روی دو دیتای آموزش و تست را داراست.
جداسازی داده آموزش از داده تست به وسیله الگوریتم `leave one out` صورت می گیرد و این جداسازی را به کمک تابع `randi()` انجام می دهیم.

توجه: برای راحتی یافت شدن نتایج نهایی هر فرد، دور این نتایج با یک جعبه نشان گذاری شده است.

توضیح الگوریتم و نوشتن روابط آن

الگوریتم CSP

$$X:\begin{cases}X^{(1)}\\ \\ X^{(2)}\end{cases}$$

$$f(\omega)=\frac{\left\|\omega^T X^{(1)}\right\|^2}{\left\|\omega^T X^{(2)}\right\|^2}=\frac{\omega^T {R_x}^{(1)}\omega}{\omega^T {R_x}^{(2)}\omega}\rightarrow\begin{cases}{R_x}^{(1)}=\frac{1}{N_1}\sum_{n=1}^{N_1}X_n^{(1)}X_n^{(1)^T}\\ \\ {R_x}^{(2)}=\frac{1}{N_2}\sum_{n=1}^{N_2}X_n^{(2)}X_n^{(2)^T}\end{cases}$$

$$\Rightarrow f(\omega)=\frac{\omega^T {R_x}^{(1)}\omega}{\omega^T {R_x}^{(2)}\omega}\quad,\quad s.t.\ \ \omega^T\omega=1$$

$$\rightarrow\nabla_x f\rightarrow {R_x}^{(1)}.\omega=\frac{\omega^T {R_x}^{(1)}\omega}{\omega^T {R_x}^{(2)}\omega}{R_x}^{(2)}.\omega\rightarrow {{R_x}^{(2)}}^{-1}{R_x}^{(1)}.\omega=\lambda.\omega\rightrightarrows \boldsymbol{GEVD}$$

$$\Rightarrow\boxed{[U,\Lambda]=eig\left({R_x}^{(1)},{R_x}^{(2)}\right)}$$

$$\begin{cases}\mu_1=\frac{1}{N_1}\sum_{t=1}^{N_1}x^{(1)}(t)\\ \\ \mu_2=\frac{1}{N_2}\sum_{t=1}^{N_2}x^{(2)}(t)\end{cases}\rightarrow\begin{cases}\mu^{(1)}={\omega_{lda}}^T\mu_1\\ \\ \mu^{(2)}={\omega_{lda}}^T\mu_2\end{cases}$$

$$\begin{cases}\Sigma_1=\frac{1}{N_1}\sum_{t=1}^{N_1}\left(x^{(1)}(t)-\mu_1\right)\left(x^{(1)}(t)-\mu_1\right)^T\\ \\ \Sigma_2=\frac{1}{N_2}\sum_{t=1}^{N_2}\left(x^{(2)}(t)-\mu_2\right)\left(x^{(2)}(t)-\mu_2\right)^T\end{cases}\rightarrow\begin{cases}\sigma^{(1)}={\omega_{lda}}^T\Sigma_1\omega_{lda}\\ \\ \sigma^{(2)}={\omega_{lda}}^T\Sigma_2\omega_{lda}\end{cases}$$

$$f(\omega)=\frac{{\omega_{lda}}^T(\mu_1-\mu_2)(\mu_1-\mu_2)^T\omega_{lda}}{{\omega_{lda}}^T(\Sigma_1+\Sigma_2)\omega_{lda}}$$

$$\begin{cases}\circledast=\Sigma_1+\Sigma_2\\ \circledast\circledast=(\mu_1-\mu_2)(\mu_1-\mu_2)^T\end{cases}\rightrightarrows \boldsymbol{GEVD}$$

$$\Rightarrow\boxed{[U,\Lambda]=eig(\circledast,\circledast\circledast)}$$

فرد شماره ۱

پارامترهای اول

ابتدا تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 3 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 35]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[5 20]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 4]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.5300 & 0.1500 & 0.3100 & 0.0100 \\ 0.0900 & 0.4900 & 0.3700 & 0.0500 \\ 0.1800 & 0.2100 & 0.6000 & 0.0100 \\ 0.0300 & 0.0200 & 0.0400 & 0.9100 \end{bmatrix}$$

حال در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای دوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 2 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 35]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[5 20]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 4]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.4300 & 0.3600 & 0.2000 & 0.0100 \\ 0.1400 & 0.6500 & 0.1500 & 0.0600 \\ 0.1700 & 0.3800 & 0.4300 & 0.0200 \\ 0 & 0.0100 & 0.0200 & 0.9700 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای سوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 2 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 35]`

- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [0.1 7]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [0.1 4]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.3000 & 0.1100 & 0.5600 & 0.3000 \\ 0.1700 & 0.5300 & 0.2700 & 0.0300 \\ 0.1100 & 0.2500 & 0.6200 & 0.0200 \\ 0 & 0 & 0.0800 & 0.9200 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای نهایی

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 2 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس [20 35]
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [0.1 17]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [0.1 4]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.4800 & 0.1300 & 0.3700 & 0.0200 \\ 0.0600 & 0.6000 & 0.2900 & 0.0500 \\ 0.1400 & 0.2200 & 0.6100 & 0.0300 \\ 0 & 0 & 0.0600 & 0.9400 \end{bmatrix}$$

با این پارامترها به نتایج نسبتا مطلوبی دست یافته ایم. در نتیجه برای داده های آموزش داریم:

$$trainConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.4800 & 0.1300 & 0.3700 & 0.0200 \\ 0.0600 & 0.6000 & 0.2900 & 0.0500 \\ 0.1400 & 0.2200 & 0.6100 & 0.0300 \\ 0 & 0 & 0.0600 & 0.9400 \end{bmatrix}$$

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.4800 & 0.1300 & 0.3700 & 0.0200 \\ 0.0600 & 0.6000 & 0.2900 & 0.0500 \\ 0.1400 & 0.2200 & 0.6100 & 0.0300 \\ 0 & 0 & 0.0600 & 0.9400 \end{bmatrix}$$

فرد شماره ۲

پارامترهای اول

ابتدا تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 5 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 45]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[4 20]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 3]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.5400 & 0.2000 & 0.0900 & 0.1700 \\ 0.7300 & 0.2000 & 0 & 0.0700 \\ 0.1500 & 0.0500 & 0.5400 & 0.2600 \\ 0.1800 & 0.0500 & 0.0400 & 0.7300 \end{bmatrix}$$

حال در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای دوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 5 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[25 45]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[4 20]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 5]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.4600 & 0.2800 & 0.0200 & 0.2400 \\ 0.5800 & 0.2600 & 0 & 0.1600 \\ 0.0800 & 0.0600 & 0.5100 & 0.3500 \\ 0.1400 & 0.0400 & 0.2800 & 0.5400 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای سوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 5 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 40]`

- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [4 15]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [0.1 7]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.4000 & 0.4300 & 0.0300 & 0.1900 \\ 0.7200 & 0.2300 & 0 & 0.1000 \\ 0.1200 & 0.0600 & 0.5900 & 0.3100 \\ 0.1600 & 0.0200 & 0.1200 & 0.7000 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای نهایی

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 4 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس [20 45]
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [3 15]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [0.1 2]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.8000 & 0.0700 & 0.0500 & 0.0800 \\ 0.5700 & 0.3500 & 0 & 0.0800 \\ 0.0800 & 0.0200 & 0.7200 & 0.1800 \\ 0.1000 & 0.0900 & 0.0900 & 0.7200 \end{bmatrix}$$

با این پارامترها به نتایج نسبتا مطلوبی دست یافته ایم. در نتیجه برای داده های آموزش داریم:

$$trainConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.9426 & 0.0205 & 0.0016 & 0.0353 \\ 0 & 0.9183 & 0 & 0.0817 \\ 0 & 0 & 0.7963 & 0.2037 \\ 0.0853 & 0 & 0.0237 & 0.8679 \end{bmatrix}$$

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.8000 & 0.0700 & 0.0500 & 0.0800 \\ 0.5700 & 0.3500 & 0 & 0.0800 \\ 0.0800 & 0.0200 & 0.7200 & 0.1800 \\ 0.1000 & 0.0900 & 0.0900 & 0.7200 \end{bmatrix}$$

فرد شماره ۳

پارامترهای اول

ابتدا تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 2 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 45]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 10]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 4]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.4500 & 0.1800 & 0.1800 & 0.1900 \\ 0 & 0.4300 & 0.2800 & 0.2900 \\ 0.0300 & 0.0500 & 0.8100 & 0.1100 \\ 0 & 0.0400 & 0.1100 & 0.8500 \end{bmatrix}$$

حال در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای دوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 2 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 40]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 10]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 3]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.5200 & 0.1800 & 0.0200 & 0.1700 \\ 0.0100 & 0.4400 & 0.3200 & 0.2900 \\ 0.0600 & 0.0900 & 0.7700 & 0.0800 \\ 0.0100 & 0.0400 & 0.0600 & 0.8900 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای سوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 2 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 40]`

- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 10]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 3.8]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.4900 & 0.2000 & 0.1100 & 0.2000 \\ 0.0900 & 0.3400 & 0.4100 & 0.1600 \\ 0.0300 & 0.0900 & 0.7700 & 0.1100 \\ 0.0300 & 0.0100 & 0.0900 & 0.8700 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای نهایی

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 2 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 40]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 10]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 3.6]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.6300 & 0.1600 & 0.1100 & 0.1000 \\ 0.0100 & 0.4800 & 0.3100 & 0.2000 \\ 0.0200 & 0.0400 & 0.8000 & 0.1400 \\ 0 & 0.0500 & 0.1000 & 0.8500 \end{bmatrix}$$

با این پارامترها به نتایج نسبتا مطلوبی دست یافته ایم. در نتیجه برای داده های آموزش داریم:

$$trainConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.7922 & 0.0167 & 0.0356 & 0.1556 \\ 0 & 0.6400 & 0.1489 & 0.2111 \\ 0 & 0 & 0.8950 & 0.1050 \\ 0.0205 & 0.0268 & 0.0842 & 0.8684 \end{bmatrix}$$

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.6300 & 0.1600 & 0.1100 & 0.1000 \\ 0.0100 & 0.4800 & 0.3100 & 0.2000 \\ 0.0200 & 0.0400 & 0.8000 & 0.1400 \\ 0 & 0.0500 & 0.1000 & 0.8500 \end{bmatrix}$$

فرد شماره ۴

پارامترهای اول

ابتدا تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 2 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 45]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 10]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 4]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.2800 & 0.2200 & 0.5000 & 0 \\ 0.1700 & 0.5100 & 0.3200 & 0 \\ 0.2000 & 0.2200 & 0.5800 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

حال در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای دوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 2 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 40]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[9 32]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 8]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.5300 & 0.3500 & 0.1200 & 0 \\ 0.3700 & 0.6300 & 0 & 0 \\ 0.0700 & 0.2800 & 0.6500 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای سوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 2 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 40]`

- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[11 45]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 6]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.3500 & 0.6100 & 0.0400 & 0 \\ 0.4200 & 0.5800 & 0 & 0 \\ 0.1100 & 0.1700 & 0.7200 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای نهایی

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 2 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 40]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[11 45]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 6]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.5600 & 0.4100 & 0.0300 & 0 \\ 0.3000 & 0.6700 & 0.0300 & 0 \\ 0.0900 & 0.1700 & 0.7400 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

با این پارامترها به نتایج نسبتا مطلوبی دست یافته ایم. در نتیجه برای داده های آموزش داریم:

$$trainConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.9983 & 0 & 0.0017 & 0 \\ 0.0871 & 0.9124 & 0.0006 & 0 \\ 0.0056 & 0.0333 & 0.9611 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.5600 & 0.4100 & 0.0300 & 0 \\ 0.3000 & 0.6700 & 0.0300 & 0 \\ 0.0900 & 0.1700 & 0.7400 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

فرد شماره ۵

پارامترهای اول

ابتدا تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 2 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 45]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[11 45]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 6]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.4600 & 0.1500 & 0.3900 & 0 \\ 0.2900 & 0.4700 & 0.2400 & 0 \\ 0.4600 & 0.4400 & 0.1000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

حال در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای دوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 3 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 40]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[9 32]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 8]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.5500 & 0.2200 & 0.2300 & 0 \\ 0.3200 & 0.5700 & 0.1100 & 0 \\ 0.3000 & 0.2900 & 0.4100 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای سوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 3 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 40]`

- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [13 19]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [0.7 5]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.6300 & 0.2600 & 0.1100 & 0 \\ 0.2800 & 0.5800 & 0.1400 & 0 \\ 0.3800 & 0.2500 & 0.3700 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای نهایی

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 3 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس [20 40]
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [13 19]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [1 6]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.5300 & 0.3500 & 0.1200 & 0 \\ 0.2500 & 0.6000 & 0.1500 & 0 \\ 0.1400 & 0.3700 & 0.4900 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

با این پارامترها به نتایج نسبتا مطلوبی دست یافته ایم. در نتیجه برای داده های آموزش داریم:

$$trainConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.9953 & 0.0032 & 0.0016 & 0 \\ 0 & 0.9989 & 0.0011 & 0 \\ 0.0011 & 0.0032 & 0.9958 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.5300 & 0.3500 & 0.1200 & 0 \\ 0.2500 & 0.6000 & 0.1500 & 0 \\ 0.1400 & 0.3700 & 0.4900 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

فرد شماره ۶

پارامترهای اول

ابتدا تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 2 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس [20 35]
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [12 15]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [1 9]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.4400 & 0.4200 & 0.1400 & 0 \\ 0.3600 & 0.5800 & 0.0600 & 0 \\ 0.3600 & 0.2000 & 0.2800 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

حال در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای دوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 3 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس [20 35]
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [8 19]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [0.1 7]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.4600 & 0.4500 & 0.0900 & 0 \\ 0.2600 & 0.6600 & 0.0800 & 0 \\ 0.1800 & 0.3600 & 0.4600 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای سوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 3 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس [20 35]

- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[10 15]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 7]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.4400 & 0.4200 & 0.1400 & 0 \\ 0.2800 & 0.7200 & 0 & 0 \\ 0.1600 & 0.3400 & 0.5000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای نهایی

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 3 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 35]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[10 17]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 7]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.5200 & 0.3600 & 0.1200 & 0 \\ 0.2200 & 0.7200 & 0.0600 & 0 \\ 0.1700 & 0.2200 & 0.6100 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

با این پارامترها به نتایج نسبتا مطلوبی دست یافته ایم. در نتیجه برای داده های آموزش داریم:

$$trainConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.9963 & 0.3600 & 0.0032 & 0 \\ 0 & 0.9995 & 0.0005 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.5200 & 0.3600 & 0.1200 & 0 \\ 0.2200 & 0.7200 & 0.0600 & 0 \\ 0.1700 & 0.2200 & 0.6100 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

فرد شماره ۷

پارامترهای اول

ابتدا تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 3 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 45]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[11 16]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[1.5 8]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.3800 & 0.2500 & 0.0900 & 0.2800 \\ 0.1700 & 0.5600 & 0.1100 & 0.1600 \\ 0.1200 & 0.2300 & 0.4600 & 0.1900 \\ 0.0400 & 0.0800 & 0 & 0.8800 \end{bmatrix}$$

حال در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای دوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 3 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 45]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[11 19]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[1.5 8]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.3400 & 0.1700 & 0.0900 & 0.4000 \\ 0.1200 & 0.5800 & 0.0900 & 0.2100 \\ 0.1300 & 0.2600 & 0.3400 & 0.2700 \\ 0.0300 & 0 & 0.0300 & 0.9400 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای سوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 3 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 45]`

- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [11 14]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [1.5 8]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.3300 & 0.2800 & 0 & 0.4100 \\ 0.1500 & 0.7000 & 0 & 0.1500 \\ 0.0900 & 0.2400 & 0.3400 & 0.3300 \\ 0.0400 & 0.0400 & 0 & 0.9200 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای نهایی

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 3 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس [20 45]
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [11 16]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [1 8]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.3700 & 0.2800 & 0.0200 & 0.3300 \\ 0.1900 & 0.6200 & 0.0300 & 0.1600 \\ 0.0500 & 0.1700 & 0.5000 & 0.2800 \\ 0 & 0.0800 & 0 & 0.9200 \end{bmatrix}$$

با این پارامترها به نتایج نسبتا مطلوبی دست یافته ایم. در نتیجه برای داده های آموزش داریم:

$$trainConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.6575 & 0 & 0.0019 & 0.3406 \\ 0 & 0.9337 & 0 & 0.0663 \\ 0 & 0 & 0.8594 & 0.1406 \\ 0 & 0.0337 & 0 & 0.9663 \end{bmatrix}$$

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.3700 & 0.2800 & 0.0200 & 0.3300 \\ 0.1900 & 0.6200 & 0.0300 & 0.1600 \\ 0.0500 & 0.1700 & 0.5000 & 0.2800 \\ 0 & 0.0800 & 0 & 0.9200 \end{bmatrix}$$

فرد شماره ۸

پارامترهای اول

ابتدا تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 3 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 45]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[11 16]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[1.5 8]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.3800 & 0.2500 & 0.0900 & 0.2800 \\ 0.1700 & 0.5600 & 0.1100 & 0.1600 \\ 0.1200 & 0.2300 & 0.4600 & 0.1900 \\ 0.0400 & 0.0800 & 0 & 0.8800 \end{bmatrix}$$

حال در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای دوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 4 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 50]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[10 35]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[1 11]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.5400 & 0.1800 & 0.0900 & 0.1900 \\ 0.3300 & 0.5000 & 0.0800 & 0.0900 \\ 0.0700 & 0.1700 & 0.7000 & 0.0600 \\ 0.0700 & 0.0200 & 0.0500 & 0.8600 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای سوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 4 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 50]`

- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [10 35]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [1 11]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.6000 & 0.1500 & 0.0700 & 0.1800 \\ 0.2800 & 0.4500 & 0.0300 & 0.2400 \\ 0.0600 & 0.0900 & 0.7600 & 0.0900 \\ 0.0700 & 0 & 0 & 0.8800 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای نهایی

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 4 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس [25 50]
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [10 35]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [1 17]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.5700 & 0.1900 & 0.0800 & 0.1600 \\ 0.3100 & 0.5000 & 0.0800 & 0.1100 \\ 0.1400 & 0.1100 & 0.6800 & 0.0700 \\ 0.0100 & 0 & 0.0400 & 0.9500 \end{bmatrix}$$

با این پارامترها به نتایج نسبتا مطلوبی دست یافته ایم. در نتیجه برای داده های آموزش داریم:

$$trainConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.8426 & 0.0005 & 0.0053 & 0.1516 \\ 0.0044 & 0.8911 & 0.0050 & 0.0994 \\ 0.0263 & 0.0021 & 0.9484 & 0.0232 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.5700 & 0.1900 & 0.0800 & 0.1600 \\ 0.3100 & 0.5000 & 0.0800 & 0.1100 \\ 0.1400 & 0.1100 & 0.6800 & 0.0700 \\ 0.0100 & 0 & 0.0400 & 0.9500 \end{bmatrix}$$

فرد شماره ۹

پارامترهای اول

ابتدا تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 4 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 45]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[10 19]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[8 1]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.5400 & 0.2800 & 0.0300 & 0.1500 \\ 0.2200 & 0.6900 & 0.0100 & 0.0800 \\ 0.1100 & 0.2300 & 0.3900 & 0.2700 \\ 0.1400 & 0.2000 & 0 & 0.6600 \end{bmatrix}$$

حال در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای دوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 4 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 50]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[10 19]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[8 1]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.6100 & 0.2800 & 0.0300 & 0.0800 \\ 0.2900 & 0.6500 & 0.0200 & 0.0400 \\ 0.0800 & 0.3400 & 0.4600 & 0.1200 \\ 0.2000 & 0.2300 & 0.0600 & 0.5100 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای سوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 3 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 35]`

- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [10 19]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [1 8]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.6600 & 0.2200 & 0.0500 & 0.0700 \\ 0.3400 & 0.6000 & 0.0400 & 0.0200 \\ 0.0600 & 0.3900 & 0.3900 & 0.1600 \\ 0.1000 & 0.1700 & 0.0400 & 0.6900 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای نهایی

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 4 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس [20 40]
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [10 19]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [1 8]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.5300 & 0.3000 & 0.0600 & 0.1100 \\ 0.2600 & 0.6500 & 0.0300 & 0.0600 \\ 0.0800 & 0.3100 & 0.4900 & 0.1200 \\ 0.0700 & 0.2000 & 0.0100 & 0.7200 \end{bmatrix}$$

با این پارامترها به نتایج نسبتا مطلوبی دست یافته ایم. در نتیجه برای داده های آموزش داریم:

$$trainConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.9033 & 0.0767 & 0.0017 & 0.0183 \\ 0 & 0.9944 & 0 & 0.0056 \\ 0 & 0.0017 & 0.9539 & 0.0444 \\ 0.0063 & 0.0084 & 0 & 0.9853 \end{bmatrix}$$

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.5300 & 0.3000 & 0.0600 & 0.1100 \\ 0.2600 & 0.6500 & 0.0300 & 0.0600 \\ 0.0800 & 0.3100 & 0.4900 & 0.1200 \\ 0.0700 & 0.2000 & 0.0100 & 0.7200 \end{bmatrix}$$

فرد شماره ۱۰

پارامترهای اول

ابتدا تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 4 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 40]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[10 29]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[1 9]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.5600 & 0.1600 & 0.2700 & 0.0100 \\ 0.3900 & 0.4300 & 0.0700 & 0.1100 \\ 0.1400 & 0.2000 & 0.3200 & 0.3400 \\ 0.0800 & 0.0100 & 0.0400 & 0.8700 \end{bmatrix}$$

حال در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای دوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 4 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 40]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[10 35]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[2 7]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.6300 & 0.2600 & 0.0800 & 0.0300 \\ 0.3800 & 0.3900 & 0.1300 & 0.1000 \\ 0.2000 & 0.1000 & 0.4000 & 0.3000 \\ 0.0600 & 0 & 0.0400 & 0.9000 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای سوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 4 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 40]`

- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [10 45]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [2 5]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.6700 & 0.2100 & 0.0900 & 0.0300 \\ 0.5700 & 0.2300 & 0.1200 & 0.0800 \\ 0.1200 & 0.1500 & 0.3700 & 0.3600 \\ 0.0100 & 0.0100 & 0.0600 & 0.9200 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای نهایی

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 3 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس [20 40]
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [10 40]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [2 5]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.6700 & 0.1700 & 0.1500 & 0.0100 \\ 0.3400 & 0.4400 & 0.1300 & 0.0900 \\ 0.2300 & 0.1400 & 0.4200 & 0.2100 \\ 0.0300 & 0.0200 & 0.0900 & 0.8600 \end{bmatrix}$$

با این پارامترها به نتایج نسبتا مطلوبی دست یافته ایم. در نتیجه برای داده های آموزش داریم:

$$trainConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.9933 & 0 & 0.0056 & 0.0011 \\ 0 & 0.9613 & 0.0200 & 0.0187 \\ 0.0095 & 0.0105 & 0.7700 & 0.2100 \\ 0 & 0.0011 & 0 & 0.9989 \end{bmatrix}$$

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.6700 & 0.1700 & 0.1500 & 0.0100 \\ 0.3400 & 0.4400 & 0.1300 & 0.0900 \\ 0.2300 & 0.1400 & 0.4200 & 0.2100 \\ 0.0300 & 0.0200 & 0.0900 & 0.8600 \end{bmatrix}$$

فرد شماره ۱۱

پارامترهای اول

ابتدا تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 2 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس [20 35]
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [11 17]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [1 5]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.4000 & 0.4000 & 0 & 0.2000 \\ 0.3100 & 0.5300 & 0.0100 & 0.1500 \\ 0.0300 & 0.2200 & 0.6500 & 0.1000 \\ 0.0400 & 0.1000 & 0.2500 & 0.6100 \end{bmatrix}$$

حال در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای دوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 3 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس [20 35]
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [11 17]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [1 5]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.4000 & 0.4200 & 0.0400 & 0.1400 \\ 0.2900 & 0.6000 & 0.0200 & 0.0900 \\ 0.0800 & 0.1700 & 0.7000 & 0.0500 \\ 0.1000 & 0.1500 & 0.0600 & 0.6900 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای سوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 4 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس [20 35]

- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [11 17]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [1 5]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.4700 & 0.3500 & 0.0500 & 0.1300 \\ 0.3900 & 0.4900 & 0.0100 & 0.1100 \\ 0.1000 & 0.2100 & 0.5600 & 0.1300 \\ 0.1100 & 0.1500 & 0 & 0.7400 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای نهایی

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 4 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس [20 45]
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [11 17]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [1 4]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.5900 & 0.2700 & 0.0500 & 0.0900 \\ 0.2500 & 0.6200 & 0.0200 & 0.1100 \\ 0.1100 & 0.1600 & 0.6300 & 0.1000 \\ 0.0600 & 0.0900 & 0.0300 & 0.8200 \end{bmatrix}$$

با این پارامترها به نتایج نسبتا مطلوبی دست یافته ایم. در نتیجه برای داده های آموزش داریم:

$$trainConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.9222 & 0.0461 & 0 & 0.0317 \\ 0 & 0.9681 & 0 & 0.0319 \\ 0 & 0 & 0.9233 & 0.0767 \\ 0.0042 & 0.0053 & 0 & 0.9905 \end{bmatrix}$$

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.5900 & 0.2700 & 0.0500 & 0.0900 \\ 0.2500 & 0.6200 & 0.0200 & 0.1100 \\ 0.1100 & 0.1600 & 0.6300 & 0.1000 \\ 0.0600 & 0.0900 & 0.0300 & 0.8200 \end{bmatrix}$$

فرد شماره ۱۲

پارامترهای اول

ابتدا تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 4 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 40]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[10 20]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 3]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.3200 & 0.2300 & 0.2000 & 0.2500 \\ 0.3000 & 0.4900 & 0.0300 & 0.1800 \\ 0.2300 & 0.1400 & 0.4800 & 0.1500 \\ 0 & 0.0200 & 0.1800 & 0.8000 \end{bmatrix}$$

حال در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای دوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 3 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 40]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[10 20]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 3]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.3800 & 0.1800 & 0.0500 & 0.3900 \\ 0.2900 & 0.5100 & 0.0200 & 0.1800 \\ 0.2300 & 0.0600 & 0.5600 & 0.1500 \\ 0 & 0.0100 & 0.0900 & 0.9000 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای سوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 2 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 40]`

- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[10 20]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 3]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.3000 & 0.2700 & 0.1100 & 0.3200 \\ 0.1100 & 0.6300 & 0 & 0.2600 \\ 0.1700 & 0.0800 & 0.5500 & 0.2000 \\ 0 & 0.0200 & 0.0300 & 0.9500 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای نهایی

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 2 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 40]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[5 20]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 2]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.4500 & 0.2500 & 0 & 0.3000 \\ 0.0400 & 0.7700 & 0.0500 & 0.1400 \\ 0.1600 & 0.0900 & 0.4700 & 0.2800 \\ 0 & 0.0200 & 0.0800 & 0.9000 \end{bmatrix}$$

با این پارامترها به نتایج نسبتا مطلوبی دست یافته ایم. در نتیجه برای داده های آموزش داریم:

$$trainConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.6300 & 0.0376 & 0 & 0.3324 \\ 0 & 0.8189 & 0 & 0.1811 \\ 0.0042 & 0.0226 & 0.8316 & 0.1416 \\ 0 & 0.0289 & 0.0326 & 0.9384 \end{bmatrix}$$

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.4500 & 0.2500 & 0 & 0.3000 \\ 0.0400 & 0.7700 & 0.0500 & 0.1400 \\ 0.1600 & 0.0900 & 0.4700 & 0.2800 \\ 0 & 0.0200 & 0.0800 & 0.9000 \end{bmatrix}$$

فرد شماره ۱۳

پارامترهای اول

ابتدا تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 2 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس [12 30]
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [10 30]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [6 1]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.4500 & 0.3500 & 0.2000 & 0 \\ 0.4600 & 0.4800 & 0 & 0.0600 \\ 0.2100 & 0.3400 & 0.4200 & 0.0300 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

حال در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای دوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 2 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس [12 30]
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [10 30]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [4 1]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.5000 & 0.3900 & 0.1100 & 0 \\ 0.5700 & 0.2900 & 0.0700 & 0.0700 \\ 0.3000 & 0.2100 & 0.4400 & 0.0500 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای سوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 5 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس [12 30]

- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [10 30]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [1 4]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.4100 & 0.4600 & 0.1300 & 0 \\ 0.3200 & 0.5300 & 0.0600 & 0.0900 \\ 0.3500 & 0.1800 & 0.4400 & 0.0300 \\ 0.0100 & 0.0300 & 0.0100 & 0.9500 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای نهایی

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 5 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس [12 30]
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [25 40]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [1 15]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.6900 & 0.2700 & 0.0400 & 0 \\ 0.1500 & 0.6700 & 0.1000 & 0.0800 \\ 0.2300 & 0.2000 & 0.5200 & 0.0500 \\ 0 & 0.0200 & 0 & 0.9800 \end{bmatrix}$$

با این پارامترها به نتایج نسبتا مطلوبی دست یافته ایم. در نتیجه برای داده های آموزش داریم:

$$trainConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.9995 & 0 & 0.0005 & 0 \\ 0 & 0.9942 & 0.0011 & 0.0047 \\ 0 & 0 & 0.9974 & 0.0026 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.6900 & 0.2700 & 0.0400 & 0 \\ 0.1500 & 0.6700 & 0.1000 & 0.0800 \\ 0.2300 & 0.2000 & 0.5200 & 0.0500 \\ 0 & 0.0200 & 0 & 0.9800 \end{bmatrix}$$

فرد شماره ۱۴

پارامترهای اول

ابتدا تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 3 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 35]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[13 20]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 1.5]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.3800 & 0.2700 & 0.0700 & 0.2800 \\ 0.3800 & 0.2100 & 0.1100 & 0.3000 \\ 0.5300 & 0.2000 & 0 & 0.2700 \\ 0.2000 & 0.1500 & 0 & 0.6500 \end{bmatrix}$$

حال در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای دوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 3 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 35]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[6 20]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 0.8]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.4100 & 0.1300 & 0.2800 & 0.1800 \\ 0.2500 & 0.2000 & 0.2900 & 0.2600 \\ 0.3300 & 0.1200 & 0.3600 & 0.1900 \\ 0.2500 & 0.1000 & 0.0200 & 0.6300 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای سوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 3 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 35]`

- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [3 20]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [5 9]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.3700 & 0.3400 & 0.0900 & 0.2000 \\ 0.3000 & 0.2200 & 0.2200 & 0.2600 \\ 0.2700 & 0.2100 & 0.2300 & 0.2900 \\ 0.2600 & 0.1000 & 0.0100 & 0.6300 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای نهایی

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 3 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس [35 19]
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [18 6]
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس [9 5]

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس Confusion داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.2400 & 0.3100 & 0.2000 & 0.2500 \\ 0.4000 & 0.2700 & 0.1800 & 0.1500 \\ 0.1700 & 0.1700 & 0.3500 & 0.3100 \\ 0.1500 & 0.1800 & 0 & 0.6700 \end{bmatrix}$$

با این پارامترها به نتایج نسبتا مطلوبی دست یافته ایم. در نتیجه برای داده های آموزش داریم:

$$trainConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.7916 & 0 & 0.0284 & 0.1800 \\ 0 & 0.8058 & 0.0353 & 0.1589 \\ 0.0022 & 0.0450 & 0.7689 & 0.1839 \\ 0.0021 & 0 & 0 & 0.9979 \end{bmatrix}$$

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.2400 & 0.3100 & 0.2000 & 0.2500 \\ 0.4000 & 0.2700 & 0.1800 & 0.1500 \\ 0.1700 & 0.1700 & 0.3500 & 0.3100 \\ 0.1500 & 0.1800 & 0 & 0.6700 \end{bmatrix}$$

فرد شماره ۱۵

پارامترهای اول

ابتدا تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 2 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 35]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[10 50]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[5 9]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.5900 & 0.2700 & 0.1400 & 0 \\ 0.2600 & 0.5200 & 0.2200 & 0 \\ 0.1900 & 0.0200 & 0.7900 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

حال در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای دوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 3 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 35]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[10 50]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 5]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.4100 & 0.4500 & 0.1400 & 0 \\ 0.2200 & 0.6000 & 0.1700 & 0 \\ 0.1300 & 0.0900 & 0.7800 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای سوم

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 2 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 35]`

- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[10 50]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 5]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.3400 & 0.5400 & 0.1200 & 0 \\ 0.1300 & 0.6600 & 0.2100 & 0 \\ 0.0400 & 0.1200 & 0.8400 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

باز هم مشاهده می شود که نتیجه چندان مطلوب ما نیست. در نتیجه در جهت بهبود این ماتریس اقدام می کنیم.

پارامترهای نهایی

تعداد ستون های انتخاب شده از W_{csp} را 2 عدد و فیلترها را نیز به صورت زیر قرار می دهیم:

- طبقه بند اول: فیلتر میان گذر با فرکانس `[20 35]`
- طبقه بند دوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[10 50]`
- طبقه بند سوم: فیلتر میان گذر با فرکانس `[0.1 6]`

با قرار دادن اطلاعات بالا، ماتریس `Confusion` داده های تست به صورت زیر می باشد:

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.4400 & 0.3800 & 0.1800 & 0 \\ 0.1800 & 0.6600 & 0.1600 & 0 \\ 0.1200 & 0.0700 & 0.8100 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

با این پارامترها به نتایج نسبتا مطلوبی دست یافته ایم. در نتیجه برای داده های آموزش داریم:

$$trainConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.5200 & 0.3789 & 0.1011 & 0 \\ 0 & 0.9550 & 0.0450 & 0 \\ 0.0742 & 0.0068 & 0.9189 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$testConfusionMatrix = \begin{bmatrix} 0.4400 & 0.3800 & 0.1800 & 0 \\ 0.1800 & 0.6600 & 0.1600 & 0 \\ 0.1200 & 0.0700 & 0.8100 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$